



Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
Plantel 17 Chalcatongo

Proyecto:

El Alcoholismo en Adolescentes

Materia:

-Taller de Probabilidad y Estadística II

Ing. Gloria Minerva Rodríguez Carrasco

Grupo: 602

Semestre: 26-A

Integrantes:

García Ramos Evelyn

Jiménez Sánchez Abraham

Machuca Pérez Diego

Mendoza Soria Amado Alberto

Quiroz Ramírez Andrea

Chalcatongo de Hidalgo Tlaxiaco Oaxaca. A 13 de abril de 2026

TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido	1
1. Introducción	3
2. Objetivo	4
3. Tipo de muestreo	5
4. Tamaño de la muestra	6
5. Tipo de variable	8
6. Técnica de recolección de datos	9
7. Análisis estadístico	10
PROBLEMA 1:	10
A) Medidas de tendencia central para datos desagrupados.....	11
Datos ordenados	11
Media aritmética	11
Mediana	13
Moda	13
B) Medidas de dispersión para datos desagrupados	14
Rango o amplitud.....	14
Varianza	14
Desviación estándar	15
PROBLEMA 2:	16
1. Datos ordenados.....	16
2. Número de intervalos.....	16
3. Rango	17
4. Amplitud de intervalo.....	17
5. Tabla de frecuencia	17
8. Conclusión	18
9. Anexos.....	19

1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno del consumo de alcohol en la juventud no es solo una problemática de salud, sino un objeto de estudio complejo que involucra dimensiones sociales, psicológicas y, fundamentalmente, económicas. En el contexto de los estudiantes del **COBAO** plantel 17, el manejo del dinero personal refleja prioridades y hábitos que definen el estilo de vida de la comunidad estudiantil. Esta investigación se aleja de los juicios morales para centrarse en la **evidencia empírica**.

El análisis del gasto semanal permite mapear el flujo de recursos que, en lugar de destinarse a insumos académicos o recreación saludable, se canalizan hacia el consumo de sustancias. Mediante este enfoque, el proyecto busca aportar datos duros que sirvan como base para futuros programas de prevención o estudios socioeconómicos dentro del plantel.

2. OBJETIVO

El objetivo primordial es realizar un **diagnóstico estadístico descriptivo** sobre el impacto financiero que el alcoholismo genera en la población estudiantil. Para lograrlo, se han establecido metas específicas:

1. Cuantificar el gasto promedio mediante las **medidas de tendencia central** para determinar el punto de equilibrio del consumo.
2. Evaluar la variabilidad y el riesgo de sesgo en los datos mediante las **medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados**, entendiendo si el gasto es uniforme o si existen valores extremos.
3. Sintetizar la información en una **tabla de distribución de frecuencias** para datos agrupados, facilitando la identificación de los intervalos de gasto con mayor densidad de población.

3. TIPO DE MUESTREO

Para garantizar la validez científica de este análisis, el equipo determinó un orden lógico de ejecución basado en la metodología estadística. Se implementó un **muestreo probabilístico aleatorio simple**. Esta decisión fue fundamental y prioritaria, ya que define la estructura del estudio: al establecer que cada estudiante del COBAO plantel 17 tiene una probabilidad idéntica de ser seleccionado, eliminamos los sesgos de selección que ocurrirían si solo encuestáramos a compañeros de un solo salón.

4. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Una vez establecida esta estrategia, se procedió al cálculo del tamaño de la muestra para el estudio del alcoholismo en el COBAO plantel 17 considerando que el estudio se va a realizar por primera vez y contamos con un nivel de confianza de 95% y un error de 5%.

N = 313	Población
Z = 90% = 1.64	Nivel de confianza
P = 50% = 0.5	Probabilidad de éxito
q = 50% = 0.5	Probabilidad de fracaso
e = 5% = 0.05	Error de estimación

$$n = \frac{z^2 NPq}{[e^2 (N-1)] + [Z^2 (P)(q)]}$$

$$n = \frac{(1.64)^2 (313)(0.5)(0.5)}{[(0.05)^2 (313 - 1)] + [1.64^2 (0.5)(0.5)]}$$

$$n = \frac{(2.6896)(313)(0.5)(0.5)}{[(0.0025)(312)] + [(2.6896)(0.5)(0.5)]}$$

$$n = \frac{210.4612}{0.78+0.6724}$$

$$n = \frac{210.4612}{1.4521}$$

n = 144.9058 $\approx$ 145 estudiantes del COBAO Pl. 17 a encuestar.

El modelo matemático arrojó la necesidad de consultar a **145 estudiantes** para mantener un margen de error aceptable y un nivel de confianza estadística robusto. Una muestra de esta magnitud permite que las medidas calculadas, como la media o la desviación, posean un nivel de confianza suficiente para ser consideradas académicamente válidas en un entorno de educación media superior (COBAO plantel 17).

5. TIPO DE VARIABLE

La variable central de esta investigación es el "Gasto semanal en alcohol", la cual se clasifica técnicamente como una variable cuantitativa discreta. Aunque el dinero en esencia puede ser continuo, para fines de este estudio y en aras de facilitar el procesamiento de los datos desagrupados, se optó por un nivel de medición de números enteros.

Esta decisión metodológica permite una mayor claridad en la construcción de la tabla de frecuencias para datos agrupados, evitando la dispersión excesiva que generarían los centavos y centrando el análisis en las unidades monetarias enteras que los alumnos reportan con mayor precisión. Al ser una variable de razón, nos permite no solo establecer un orden y una distancia entre los gastos, sino también identificar un punto de origen nulo (cero pesos), lo que garantiza que los cálculos de las medidas de tendencia central y dispersión sean exactos y representen fielmente el flujo de efectivo declarado por la muestra.

6. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La obtención de la información se realizó mediante la técnica de la **encuesta autoadministrada**, utilizando como instrumento un formulario digital diseñado en la plataforma **Google Forms**. Para garantizar la representatividad y el alcance de la muestra, el enlace del cuestionario fue distribuido de manera sistemática a través de los grupos de todos los semestres, mismos que son administrados por el Orientador del plantel.

Esta modalidad digital fue seleccionada por tres ventajas metodológicas fundamentales:

1. **Garantía de Anonimato:** Al no requerir la presencia física de un encuestador ni el registro de datos personales, se fomentó un entorno de confianza que permitió recolectar cifras honestas sobre el gasto en alcohol.
2. **Integridad de los Datos:** El uso de formularios digitales eliminó errores humanos en la transcripción de las respuestas, asegurando que los valores de gasto reportados por los **145 alumnos** se mantuvieran exactos desde la captura hasta el análisis estadístico.
3. **Accesibilidad:** La distribución multiplataforma permitió que el instrumento fuera contestado en el tiempo y espacio de preferencia de los estudiantes, reduciendo la presión y el sesgo de respuesta, lo que otorga una mayor fiabilidad a los datos utilizados para el cálculo de las medidas de tendencia central y dispersión.

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Dato curioso: algunos jóvenes suelen salir en grupos de amigos para beber alcohol, a veces no solo con la intención de embriagarse sino también para tipo “solo refrescarse”, el caso es que cuando hacen esto, suelen realizar cooperaciones entre todos y cuando no traen suficiente dinero aportan con lo mínimo o con nada de dinero para comprar alcohol, básicamente solo aportan para su vaso.

Tomando en cuenta todos los factores, desarrollamos el problema que debemos de resolver.

PROBLEMA 1: Se realiza una encuesta a los estudiantes del COBAO plantel 17 para conocer cuanto dinero gastan en promedio a la semana en bebidas alcohólicas. Calcula las medidas de tendencia central y de dispersión para datos desagrupados con la información recolectada proporcionada a continuación:

Datos desordenados:

300	0	0	0	0	0	0	500	0	0
200	0	0	0	100	0	0	0	0	0
300	0	0	0	0	2	470	0	0	250
200	0	1	0	50	33	7	150	0	350
200	0	100	0	0	0	0	0	0	500

450	25	0	0	50	50	300	450	150	230
0	250	0	350	0	0	0	0	0	250
150	0	0	150	100	470	0	0	250	283
0	0	0	60	0	380	0	380	300	138
600	0	0	50	0	50	270	0	30	234

274	113	256	489	256	335	290	280	130
248	234	356	447	357	268	360	300	200
184	235	245	458	356	365	300	150	170
145	235	0	145	136	470	280	180	20
135	324	276	387	246	346	280	100	100

A) Medidas de tendencia central para datos desagrupados

Datos ordenados

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	2	33	50	100	136	150	180	200	235
0	7	50	60	100	138	150	184	230	245
0	20	50	100	113	145	150	200	234	246
0	25	50	100	130	145	150	200	234	248
1	30	50	100	135	150	170	200	235	250

250	268	280	300	300	350	365	450	470
250	270	280	300	324	356	380	450	489
250	274	283	300	335	356	380	458	500
256	276	290	300	346	357	387	470	500
256	280	300	300	350	360	447	470	600

Media aritmética

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{2}$$

$\bar{x} =$	0(54)	+	1	+	2	+	7	+	20	+	25	+
	30	+	33	+	50(5)	+	60	+	100(5)	+	113	+
	130	+	135	+	136	+	138	+	145(2)	+	150(5)	+
	170	+	180	+	184	+	200(4)	+	230	+	234(2)	+
	235(2)	+	245	+	246	+	248	+	250(4)	+	256(2)	+
	268	+	270	+	274	+	276	+	280(3)	+	283	+
	290	+	300(7)	+	324	+	335	+	346	+	350(2)	+
	356(2)	+	357	+	360	+	365	+	380(2)	+	387	+
	447	+	450(2)	+	458	+	470(3)	+	489	+	500(2)	+
												600

145

$\bar{x} =$	0	+	1	+	2	+	7	+	20	+	25	+
	30	+	33	+	250	+	60	+	500	+	113	+
	130	+	135	+	136	+	138	+	290	+	750	+
	170	+	180	+	184	+	800	+	230	+	468	+
	470	+	245	+	246	+	248	+	1000	+	512	+
	268	+	270	+	274	+	276	+	840	+	283	+
	290	+	2100	+	324	+	335	+	346	+	700	+
	712	+	357	+	360	+	365	+	760	+	387	+
	447	+	900	+	458	+	1410	+	489	+	1000	+
												600

145

$$\bar{x} = \frac{21924}{145} = 151.2 \approx$$

\$151 que los alumnos del COBAO plantel 17 suelen gastar en bebidas alcohólicas.

Mediana

$$Me = \frac{n+1}{2} = \frac{145+1}{2} = \frac{146}{2} = 73$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	2	33	50	100	136	150	180	200	235
0	7	50	60	100	138	150	184	230	245
0	20	50	100	113	145	150	200	234	246
0	25	50	100	130	145	150	200	234	248
1	30	50	100	135	150	170	200	235	250

250	268	280	300	300	350	365	450	470
250	270	280	300	324	356	380	450	489
250	274	283	300	335	356	380	458	500
256	276	290	300	346	357	387	470	500
256	280	300	300	350	360	447	470	600

Moda

Mo = 0 pesos, siendo este de forma unimodal

B) Medidas de dispersión para datos desagrupados

Rango o amplitud

$$R = DM - dm$$

$$R = 600 - 0$$

$$R = 600$$

Varianza

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n} =$$

$$\begin{aligned} s^2 = & 54(0 - 151.2)^2 + (1 - 151.2)^2 + (2 - 151.2)^2 + (7 - 151.2)^2 + \\ & (20 - 151.2)^2 + (25 - 151.2)^2 + (30 - 151.2)^2 + (33 - 151.2)^2 + \\ & 5(50 - 151.2)^2 + (60 - 151.2)^2 + 5(100 - 151.2)^2 + (113 - 151.2)^2 + \\ & (130 - 151.2)^2 + (135 - 151.2)^2 + (136 - 151.2)^2 + (138 - 151.2)^2 + \\ & 2(145 - 151.2)^2 + 5(150 - 151.2)^2 + (170 - 151.2)^2 + (180 - 151.2)^2 + \\ & (184 - 151.2)^2 + 4(200 - 151.2)^2 + (230 - 151.2)^2 + 2(234 - 151.2)^2 + \\ & 2(235 - 151.2)^2 + (245 - 151.2)^2 + (246 - 151.2)^2 + (248 - 151.2)^2 + \\ & 4(250 - 151.2)^2 + 2(256 - 151.2)^2 + (268 - 151.2)^2 + (270 - 151.2)^2 + \\ & (274 - 151.2)^2 + (276 - 151.2)^2 + 3(280 - 151.2)^2 + (283 - 151.2)^2 + \\ & (290 - 151.2)^2 + 7(300 - 151.2)^2 + (324 - 151.2)^2 + (335 - 151.2)^2 + \\ & (346 - 151.2)^2 + 2(350 - 151.2)^2 + 2(356 - 151.2)^2 + (357 - 151.2)^2 + \\ & (360 - 151.2)^2 + (365 - 151.2)^2 + 2(380 - 151.2)^2 + (387 - 151.2)^2 + \\ & (447 - 151.2)^2 + 2(450 - 151.2)^2 + (458 - 151.2)^2 + 3(470 - 151.2)^2 + \\ & (489 - 151.2)^2 + 2(500 - 151.2)^2 + (600 - 151.2)^2 \end{aligned}$$

145

$$s^2 = \begin{array}{r} 1234517.76 + 22560.04 + 22260.64 + 20793.64 \\ 17213.44 + 15926.44 + 14689.44 + 13971.24 \\ 51207.2 + 8317.44 + 13107.2 + 1454.24 \\ 449.44 + 262.44 + 231.04 + 174.24 \\ 76.88 + 7.2 + 353.44 + 829.44 \\ 1075.84 + 9525.76 + 6209.44 + 13711.68 \\ 14044.88 + 8798.44 + 8987.04 + 9370.24 \\ 39045.76 + 21966.08 + 13642.24 + 14113.44 \\ 15079.84 + 15575.04 + 49768.32 + 17371.24 \\ 19265.44 + 154990.08 + 29859.84 + 33782.44 \\ 37947.04 + 79042.88 + 83886.08 + 42353.64 \\ 43597.44 + 45710.44 + 104698.88 + 55601.64 \\ 87497.64 + 178562.88 + 94126.24 + 304900.32 \\ 114108.84 + 243322.88 + 201421.44 \end{array}$$

145

$$s^2 = \frac{3651369.2}{145} = 25181.86$$

Desviación estándar

$$S = \sqrt{s^2}$$

$$S = \sqrt{25181.86}$$

$$S = 158.69$$

Conclusión: La variabilidad de los datos con respecto al gasto que un estudiante del COBAO plantel 17 realiza semanalmente en su consumo de alcohol es de \$600 y con respecto a la media hay una dispersión de 25181.86 y la variabilidad con respecto a la mediana es de 158.69 tanto por la izquierda como por la derecha del valor central.

PROBLEMA 2: Se realiza una encuesta a los estudiantes del COBAO plantel 17 para conocer cuanto dinero gastan en promedio a la semana en bebidas alcohólicas. Realiza la tabla de frecuencia para datos agrupados con los datos recolectados mostrados de forma ordenada a continuación:

1. Datos ordenados

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	2	33	50	100	136	150	180	200	235
0	7	50	60	100	138	150	184	230	245
0	20	50	100	113	145	150	200	234	246
0	25	50	100	130	145	150	200	234	248
1	30	50	100	135	150	170	200	235	250

250	268	280	300	300	350	365	450	470
250	270	280	300	324	356	380	450	489
250	274	283	300	335	356	380	458	500
256	276	290	300	346	357	387	470	500
256	280	300	300	350	360	447	470	600

2. Número de intervalos

$$K = 1 + 3.322 \log (n)$$

$$K = 1 + 3.322 \log (145)$$

$$K = 1 + 3.322 (2.1614)$$

$$K = 1 + 7.1802$$

$$K = 8.1802$$

3. Rango

$$R = DM - dm$$

$$R = 600 - 0$$

$$R = 600$$

4. Amplitud de intervalo

$$AC = \frac{R}{K}$$

$$AC = \frac{600}{9}$$

$$AC = 66.67 \approx 67$$

5. Tabla de frecuencia

K	IC	MC (X)	F	FA	Fr	Fx
1	[0 – 66]	33	67	67	0.4621	2211
2	[67 – 133]	100	7	74	0.0483	700
3	[134 – 200]	167	17	91	0.1172	2839
4	[201 – 267]	234	14	105	0.0966	3276
5	[268 – 334]	301	17	122	0.1172	5117
6	[335 – 401]	368	12	134	0.0828	4416
7	[402 – 468]	435	4	138	0.0276	1740
8	[469 – 535]	502	6	144	0.0414	3012
9	[536 – 602]	569	1	145	0.0069	569
Totales:			$\sum F = 145$	$\sum Fr = 1.0001 \approx 1$	$\sum Fx = 23880$	

8. CONCLUSIÓN

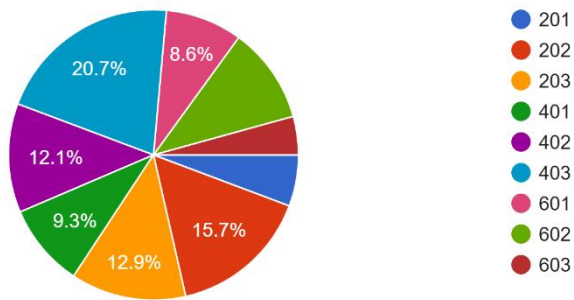
El análisis integral de los datos permite concluir que el gasto en alcohol no es un evento aislado, sino un patrón económico establecido dentro de ciertos sectores de la población estudiantil. A través de la **tabla de frecuencias**, se pudo observar que la mayoría de los estudiantes se concentran en rangos de gasto específicos, lo que sugiere una normalización del consumo en eventos sociales regulares.

La disparidad encontrada mediante las **medidas de dispersión** indica que existe una brecha significativa entre los consumidores ocasionales y aquellos con un gasto elevado, lo que podría señalar focos de riesgo de dependencia. En conclusión, este proyecto demuestra que la estadística es una herramienta vital para visibilizar realidades sociales, transformando simples cifras de encuestas en un diagnóstico claro que invita a las autoridades educativas y a los padres de familia a intervenir en la gestión financiera y los hábitos de salud de los jóvenes.

9. ANEXOS

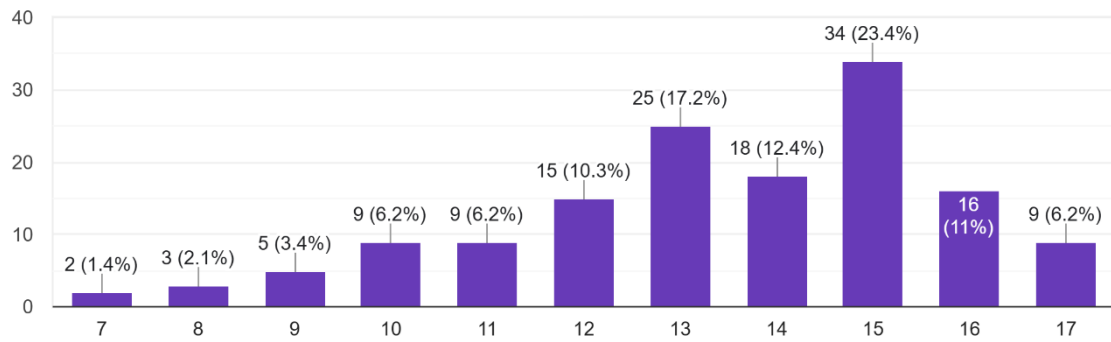
Grupo al que perteneces.

140 respuestas



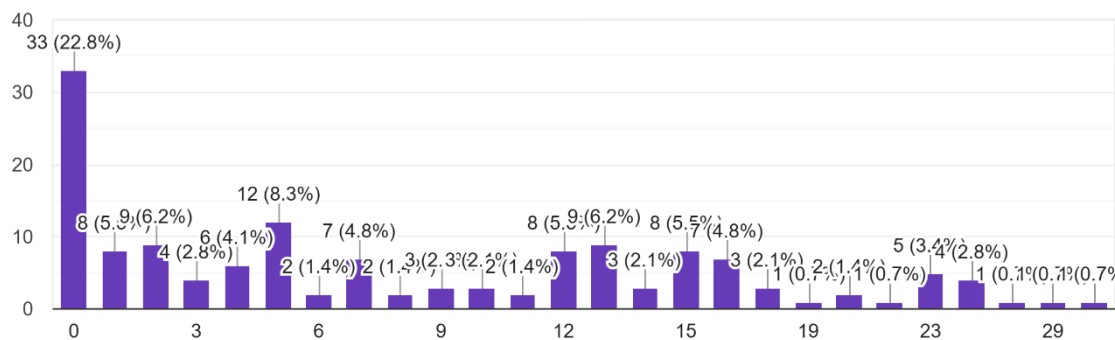
¿A qué edad fue tu primer consumo de una bebida alcohólica ?

145 respuestas



En una fiesta o reunión promedio, ¿cuántas bebidas (latas, copas o vasos) consumes habitualmente?

145 respuestas



¿Cuántas personas en tu núcleo familiar cercano (padres, hermanos, tíos) consumen alcohol de manera habitual?

145 respuestas

